استراتيجية حل المسألة: أشكال فن (مخططات فن)

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

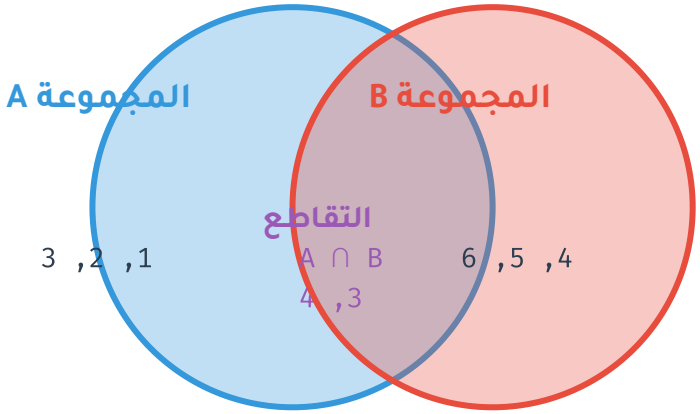
كيف نحل مسائل المجموعات والمنطق بطريقة مرئية ومنظمة؟

مخططات فن (Venn Diagrams) هي أداة بصرية قوية تساعدنا على فهم العلاقات بين المجموعات، وحل المسائل المعقدة بطريقة سهلة ومنظمة. سنستخدمها لحل مسائل التقاطع والاتحاد والفرق بين المجموعات.

أولاً: ما هي مخططات فن؟

التعريف: مخطط فن هو تمثيل بصري يستخدم دوائر متداخلة لإظهار العلاقات بين المجموعات المختلفة.

اخترع عالم الرياضيات الإنجليزي **جون فن (John Venn)** هذه المخططات في عام 1880، وأصبحت أداة أساسية في نظرية المجموعات والمنطق.



المجموعة A

تمثل مجموعة العناصر الأولى (مثل: الطلاب الذين يحبون الرياضيات)

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

المجموعة B

تمثل مجموعة العناصر الثانية (مثل: الطلاب الذين يحبون العلوم)

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$

</> ثانياً: رموز المجموعات الأساسية

الرموز الأساسية التي يجب حفظها:

الرمز	الاسم	المعنى	مثال
∩	**التقاطع**	العناصر المشتركة بين المجموعتين	A ∩ B = {3, 4}
∪	**الاتحاد**	جميع العناصر في المجموعتين (بدون تكرار)	A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
∋	**ينتمي إلى**	العنصر موجود في المجموعة	A ∋ 3
∌	**لا ينتمي إلى**	العنصر غير موجود في المجموعة	A ∌ 5
{ }	**المجموعة الخالية**	مجموعة لا تحتوي على عناصر	أو { }

قاعدة سهلة للحفظ:

- ∩ **(التقاطع):** يشبه حرف "n" الصغير = **and** (و) = العناصر المشتركة فقط
- ∪ **(الاتحاد):** يشبه كوب = **union** = كل العناصر معاً

ثالثاً: خطوات حل المسائل باستخدام مخططات فن

اتبع هذه الخطوات الأربع لحل أي مسألة باستخدام مخططات فن:

1. **اقرأ المسألة بعناية** وحدد المجموعات المطلوبة (A, B, C...).
2. **ارسم مخطط فن** بالدوائر المتداخلة المناسبة.
3. **املأ المخطط** بدءاً من التقاطع (المنطقة المشتركة)، ثم المناطق الأخرى.
4. **أجب على الأسئلة** باستخدام المعلومات في المخطط.

> **القاعدة الذهبية: ابدأ دائماً بملء منطقة التقاطع أولاً، لأنها تؤثر على جميع المناطق الأخرى!**

رابعاً: أمثلة محلولة خطوة بخطوة

مثال 1: مسألة بسيطة بمجموعتين

المسألة: في فصل فيه 30 طالباً، 18 طالباً يحبون الرياضيات، 15 طالباً يحبون العلوم، و 8 طلاب يحبون كلا المادتين. كم طالباً لا يحب أي من المادتين؟

1 حدد المجموعات

طلاب يحبون الرياضيات = A = 18

طلاب يحبون العلوم = B = 15

يحبون كلا المادتين = A ∩ B = 8

المجموع الكلي = 30

2 املأ المخطط (ابدأ بالتقاطع)

- التقاطع (يحبون كلا المادتين) = **8**
- يحبون الرياضيات فقط = 18 - 8 = **10**
- يحبون العلوم فقط = 15 - 8 = **7**

3 احسب الاتحاد (يحبون مادة واحدة على الأقل)

$$A \cup B = 10 + 8 + 7 = 25$$

4 احسب من لا يحب أي مادة

$$30 - 25 = 5 \text{ طلاب}$$

✅ **الإجابة: 5 طلاب لا يحبون أي من المادتين**

مثال 2: استخدام صيغة الاتحاد

المسألة: في مجموعة من 50 شخصاً، 30 يتحدثون العربية، 25 يتحدثون الإنجليزية، و 15 يتحدثون اللغتين. كم شخصاً يتحدث لغة واحدة فقط؟

1 استخدم صيغة الاتحاد

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$= 30 + 25 - 15 = 40$$

2 احسب من يتحدث لغة واحدة فقط

$$\text{العربية فقط} = 30 - 15 = 15$$

$$\text{الإنجليزية فقط} = 25 - 15 = 10$$

$$\text{المجموع} = 15 + 10 = 25$$

✅ **الإجابة: 25 شخصاً يتحدثون لغة واحدة فقط**

مثال 3: مسألة ثلاث مجموعات

المسألة: في استطلاع رأي 100 شخص عن ثلاث رياضات: كرة القدم (F)، كرة السلة (B)، كرة الطائرة (V). النتائج: 45 يحبون F، 35 يحبون B، 30 يحبون V، 15 يحبون F و B، 10 يحبون F و V، 8 يحبون B و V، و 5 يحبون الثلاث رياضات. كم شخصاً لا يحب أي رياضة؟

1 ابدأ من التقاطع الثلاثي

$$F \cap B \cap V = 5$$

2 احسب التقاطعات الثنائية فقط

$$F \cap B \text{ فقط} = 15 - 5 = 10$$

$$B \cap V \text{ فقط} = 10 - 5 = 5$$

$$F \cap V \text{ فقط} = 8 - 5 = 3$$

3 احسب كل مجموعة بمفردها

$$F \text{ فقط} = 45 - 10 - 3 - 5 = 27$$

$$B \text{ فقط} = 35 - 10 - 5 - 5 = 15$$

$$V \text{ فقط} = 30 - 3 - 5 - 5 = 17$$

4 **احسب الاتحاد الكلي**

$$\text{الاتحاد} = 27 + 15 + 17 + 10 + 5 + 3 + 5 = 82$$

5 **احسب من لا يحب أي رياضة**

$$100 - 82 = 18$$

الإجابة: 18 شخصاً لا يحبون أي رياضة

مثال 4: مسألة منطقية

المسألة: في مكتبة فيها 200 كتاب، 120 كتاباً باللغة العربية، 100 كتاب علمي، و 60 كتاباً علمياً باللغة العربية. كم كتاباً ليس علمياً وليس باللغة العربية؟

1 حدد المجموعات

$$A = 120 = \text{كتب عربية}$$

$$B = 100 = \text{كتب علمية}$$

$$A \cap B = 60 = \text{كتب علمية عربية}$$

2 احسب الاتحاد

$$A \cup B = 120 + 100 - 60 = 160$$

3 احسب المكمل

$$200 - 160 = 40$$

الإجابة: 40 كتاباً ليس علمياً وليس باللغة العربية

خامساً: صيغ مهمة لحساب المجموعات

صيغة الاتحاد (مجموعتان)

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

الاتحاد = مجموع المجموعتين - التقاطع

صيغة الاتحاد (ثلاث مجموعات)

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

متى نستخدم كل صيغة؟

- **مجموعتان:** استخدم الصيغة البسيطة |A ∪ B| = |A| + |B| - |A B|
- **ثلاث مجموعات:** استخدم الصيغة الكاملة مع التقاطع الثلاثي
- **المكمل:** استخدم |المكمل| = |المجموعة الشاملة| - |الاتحاد|

سادساً: تطبيقات حياتية

مثال 5: تسوق إلكتروني

المسألة: متجر إلكتروني يبيع 500 منتج. 300 منتج إلكتروني، 250 منتج منزلي، و 100 منتج ينتمي للفئتين. كم منتجاً لا ينتمي لأي من الفئتين؟

1 **حدد المعطيات**

$$E = 300 = \text{إلكتروني}$$

$$H = 250 = \text{منزلي}$$

$$E \cap H = 100$$

$$500 = \text{المجموع}$$

2 **احسب الاتحاد**

$$E \cup H = 300 + 250 - 100 = 450$$

3 **احسب المكمل**

$$500 - 450 = 50$$

الإجابة: 50 منتجاً لا ينتمي لأي من الفئتين

مثال 6: استطلاع رأي

المسألة: في استطلاع على 200 شخص عن استخدام وسائل التواصل: 150 يستخدمون تويتر، 120 يستخدمون إنستغرام، و 100 يستخدمون كلاهما. كم شخصاً يستخدم تويتر فقط؟

1 حدد المعطيات

$$\text{تويتر} = 150 = T$$

$$\text{إنستغرام} = 120 = I$$

$$T \cap I = 100$$

2 احسب تويتر فقط

$$T \text{ فقط} = T - (T \cap I) = 150 - 100 = 50$$

الإجابة: 50 شخصاً يستخدمون تويتر فقط

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: عدم البدء بالتقاطع

يجب دائماً ملء **منطقة التقاطع أولاً** قبل حساب المناطق الأخرى.

✅ **صحيح:** ابدأ بـ $A \cap B$ ثم احسب الباقي

❌ **خاطئ:** ابدأ بـ A فقط أو B فقط

خطأ 2: نسيان طرح التقاطع في صيغة الاتحاد

عند حساب $|A \cup B|$، يجب طرح $|A \cap B|$ مرة واحدة فقط (وليس مرتين).

✅ **صحيح:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

❌ **خاطئ:** $|A \cup B| = |A| + |B|$

خطأ 3: الخلط بين "فقط" و "على الأقل"

"A فقط" تعني $A - (A \cap B)$، بينما "A على الأقل" تعني A كاملة.

❌ خطأ 4: عدم التحقق من المجموع الكلي

بعد ملء المخطط، تأكد أن مجموع جميع المناطق = المجموعة الشاملة.

🏁 ملخص الدرس

مخطط فن: تمثيل بصري للدوائر المتداخلة لإظهار العلاقات بين المجموعات.

∩ (التقاطع): العناصر المشتركة بين المجموعات.

∪ (الاتحاد): جميع العناصر في المجموعات (بدون تكرار).

الصيغة الأساسية: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

خطوات الحل: اقرأ ➔ ارسم ➔ املأ (ابدأ بالتقاطع) ➔ أجب.

المكمل: |المكمل| = |المجموعة الشاملة| - |الاتحاد|

تنبيه: ابدأ دائماً بملء منطقة التقاطع أولاً!